

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 14/02/2008

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	Totale
/25	/15	/30	/30	/100

1. (25 punti) Cifratura simmetrica.

- (10) Discutere la seguente affermazione: "In un generico algoritmo di cifratura a sostituzione a blocchi di n bit, le dimensioni della chiave sono $n \cdot 2^n$ "
- (15) Si considerino DES e AES e si calcoli lo spazio necessario per memorizzare le funzioni da loro realizzate in forma tabellare. Discutere quindi i vantaggi di utilizzare DES e AES

2. (15 punti) Cifratura simmetrica.

- (15 punti) Si descrivano le principali caratteristiche del cifrario Blowfish

3. (30 punti) Algoritmo di El Gamal.

- (5) Descrivere i parametri dell'algoritmo.
- (10) Descrivere la procedura di cifratura e decifratura di un messaggio m
- (15) Si consideri la cifratura nel campo Z_{11} con generatore 6 e sia 3 la chiave segreta di Alice
 - (5) Calcolare la chiave pubblica di Alice
 - (10) Cifrare e decifrare il messaggio 8 per Alice

4. (30 punti) Secret Sharing.

- (10 punti). Descrivere le fasi di distribuzione e ricostruzione del segreto per uno schema (n,n)
- (10 punti) Descrivere le fasi di distribuzione e ricostruzione del segreto per uno schema (k,n)
- (10 punti) Descrivere l'applicazione dello schema $(4,4)$ considerando Z_{11} e il segreto $s=3$.